必刷小卷 16　小题标准练[16]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.(人教 A 版必修第二册第 80 页练习·第 2 题)$(1+i)\cdot(1-2i)=$(　　)

A．$-1+2i$　　B．$-1-2i$　　C．$3+i$　　D．$3-i$

2.(人教 A 版必修第一册第 35 页·第 9 题)[2023·新高考 II 卷]设集合 $A=\{0,-a\}$，$B=\{1,a-2,2a-2\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$(　　)

A．2　　B．1　　C．$\frac{2}{3}$　　D．-1

3.(人教 A 版必修第一册第 218 页·例 3)若 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，α 是第三象限角，则 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$(　　)

A．$-\frac{\sqrt{2}}{10}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{10}$　　C．$-\frac{7\sqrt{2}}{10}$　　D．$\frac{7\sqrt{2}}{10}$

4.（人教 A 版必修第二册第 20 页练习·第 3 题） 已知 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 均为单位向量．若 $|\vec{a}-\vec{b}|=1$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为（　）

A．$\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{a}$　　B．$\frac{1}{2}\vec{a}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{b}$　　D．$\frac{1}{2}\vec{b}$

5.(人教 A 版选择性必修第三册第 87 页练习·第 2 题)已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$,若 $P(\xi>2)=0.023$,则 $P(-2\le\xi\le2)=$(　　)

A．0.477　　B．0.628　　C．0.954　　D．0.977

6.（人教 A 版必修第一册第 237 页·例 1）[2024 新课标 I 卷]在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB=2$，$AC=4$，$\angle BAC=60^\circ$，BC，AC 边上的两条中线 AM，BN 相交于点 P，则 $\angle MPN$ 的余弦值是（　）

A．$\frac{1}{14}$　　B．$\frac{\sqrt{7}}{14}$　　C．$\frac{\sqrt{13}}{14}$　　D．$\frac{3\sqrt{21}}{14}$

7.（人教 A 版选择性必修第一册第 146 页复习参考题 3·第 10 题） 已知抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，动直线 l 与抛物线 C 交于异于原点 O 的 A，B 两点，以线段 OA，OB 为邻边作平行四边形 $OAPB$，若点 $P(4,m)$（$m>0$），则当 $|AB|$ 取最大值时，$m=$（　　）

A．2　　B．$2\sqrt{2}$　　C．3　　D．$2\sqrt{3}$

8.(人教 A 版必修第一册第 160 页复习参考题 4·第 5(3)题)已知函数 $f(x)=x+2^x$，$g(x)=x+\ln x$，$h(x)=x-\sqrt{x}-1$ 的零点分别为 a，b，c，则 a，b，c 的大小关系是(　　)

A．$b>c>a$　　B．$a>b>c$　　C．$c>b>a$　　D．$c>a>b$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9.（人教 A 版选择性必修第三册第 37 页复习参考题 6・第 1（4）题）现安排甲、乙、丙、丁、戊这 5 名同学参加志愿者服务活动，有翻译、导游、礼仪、司机四项工作可以安排，且每人只安排一个工作，则下列说法正确的是（　　）

A．不同安排方案的种数为 5^4

B．若每项工作至少有 1 人参加，则不同安排方案的种数为 $C_5^2A_4^4$

C．若司机工作不安排，其余三项工作至少有 1 人参加，则不同安排方案的种数为 $\left(C_5^3C_2^1+C_5^2C_3^2\right)A_3^3$

D．若每项工作至少有 1 人参加，甲不能从事司机工作，则不同安排方案的种数为 $C_4^1C_4^2A_3^3+C_4^2A_3^3$

10.（人教 A 版选择性必修第一册第 121 页・第 3 题）已知曲线方程 $C:\dfrac{x^2}{2+m}-\dfrac{y^2}{m+1}=1$，则下列说法正确的是（　　）

A．若 $m=0$，则曲线 C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{2}x$

B．若 $m=-3$，则曲线 C 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

C．“$m<-2$”是“曲线方程 C 表示双曲线”的充分不必要条件

D．“$-2<m<-1$”是“曲线方程 C 表示椭圆”的充要条件

11.（人教 A 版必修第一册第 101 页复习参考题 3・第 8 题）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，对任意实数 x,y 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+\dfrac{1}{2}$．且 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，当 $x>\dfrac{1}{2}$ 时，$f(x)>0$，则下列结论正确的是（　　）

A．$f(0)=-\dfrac{1}{2}$　　B．$f(-1)=\dfrac{3}{2}$　　C．$f(x)$ 为增函数　　D．$f(x)+\dfrac{1}{2}$ 为奇函数

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12.（人教 A 版选择性必修第二册第 81 页习题 5.2・第 7 题）函数 $f(x)=e^x+\dfrac{1}{x}$ 的图象在 $x=1$ 处的切线方程为_____．

13.（人教 A 版选择性必修第三册第 81 页习题 7.4・第 3 题）一个质点在数轴上随机外力的作用下，从原点 0 出发，每隔 1 s 等可能地向左或向右移动一个单位长度，共移动 8 次．移动后，事件“质点位于原点 0”的概率为_____，事件“质点位于 -2 的位置”的概率为_____．

14.（人教 A 版必修第二册第 120 页・第 4 题）如图，圆锥 PO 的底面直径和高均是 a，过 PO 上一点 O' 作平行于底面的截面，以该截面为底面挖去一个圆柱，则该圆柱体积的最大值为_____．

